PENSE-BÊTE · RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Sécurité des infrastructures de virtualisation

03-290 ANSSI - Virtualisation — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Les nœuds de calcul et le stockage associé doivent être regroupés par niveau homogène de sensibilité et d'exposition.
2. La segmentation physique sépare les zones de confiance différentes tandis que la micro-segmentation s'applique au sein de ces zones.
3. Les comptes d'administration doivent être indépendants des annuaires de production ou du SI bureautique.

Statut des infrastructures de virtualisation

Cible de choix : accès rapide et généralisé aux données et applications hébergées. À considérer comme **critiques**, protégées en conséquence, administrées depuis un **SI d'administration à l'état de l'art** ; **former régulièrement** les administrateurs.

Regroupement et segmentation

Notion	À retenir
Regroupement sensibilité	Les **nœuds de calcul** et le **stockage associé** doivent être regroupés par niveau **homogène** de sensibilité et d'exposition.
Segmentation et micro-segmentation	La **segmentation physique** sépare les zones de confiance différentes ; la **micro-segmentation** s'applique **au sein** de ces zones.

Mise à jour et administration des hyperviseurs

Notion	À retenir
Maintien à jour	Appliquer les **mises à jour de sécurité** en priorité, surtout en cas d'**exposition à Internet**.
Interface administration	Utiliser une **interface réseau dédiée**, connectée à un **réseau d'administration à l'état de l'art**, sans accès depuis la **production** ou **Internet**.
Matériel connexe	Inclure dans la stratégie : **cartes de management** (**HP iLO**, **Dell iDRAC**), **baies de stockage**, **équipements réseau** et **sécurité**.

Gestion des comptes d'administration

Notion	À retenir
Comptes dédiés	Utiliser des **comptes d'administration dédiés** sur l'infrastructure de virtualisation avec application du **principe de moindre privilège**.
Indépendance annuaires	Les comptes doivent être **indépendants** des annuaires de **production** ou du **SI bureautique** (ex: `Active Directory`). Vérifier régulièrement les chemins de contrôle pour éviter toute **élévation de privilège**.

Sauvegarde, vérification et supervision

Notion	À retenir
Sauvegarde indépendante	Sauvegarder les **configurations** et **binaires d'installation** de manière **indépendante** de la sauvegarde des **machines virtuelles** hébergées.
Vérification régulière	Vérifier régulièrement les **configurations** de l'infrastructure, surtout les points cités dans le **guide**.
Journalisation/Supervision	Journaliser, **centraliser** et **superviser** les événements de sécurité (accès ou changement de configuration) de l'infrastructure.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la sauvegarde des machines virtuelles avec la sauvegarde des éléments de reconstruction de l'infrastructure.
- ⚠ Oublier d'inclure les cartes de management comme HP iLO ou Dell iDRAC dans la stratégie d'administration.
- ⚠ Utiliser les mêmes comptes d'administration pour la virtualisation et les annuaires de production.
- ⚠ Confondre la segmentation réseau physique et la micro-segmentation réseau.
- ⚠ Accéder à l'interface d'administration depuis le réseau de production ou Internet.

Sigles et définitions

Infrastructure de virtualisation	Ensemble des logiciels et matériels nécessaires à la fourniture du service de virtualisation, dont l'hyperviseur.
Carte de management	Composant matériel lié à l'infrastructure de virtualisation devant être pris en compte dans la stratégie d'administration.
Zone de confiance	Regroupement de ressources d'un niveau homogène de sensibilité et d'exposition, séparé des autres zones par une segmentation réseau physique.
Micro-segmentation réseau	Segmentation fine mise en place au sein d'une même zone de confiance.

Auto-test

1. Quel est le statut des infrastructures de virtualisation pour le système d'information ?
2. Quelle est la priorité lors de l'application des mises à jour de sécurité ?
3. Comment doit être connectée l'interface réseau d'administration ?
4. Que doit-on vérifier régulièrement pour éviter une élévation de privilège ?
5. Que garantit la sauvegarde des éléments de reconstruction de l'infrastructure ?

Réponses : **1.** Critiques · **2.** Surtout en cas d'exposition à Internet · **3.** À un réseau d'administration à l'état de l'art, sans accès depuis la production ou Internet · **4.** Les chemins de contrôle entre les comptes d'administration et les annuaires de production · **5.** De pouvoir reconstruire la plateforme même si les VM hébergées sont perdues ou compromises

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.